

第1课时 电荷的起电方式与电荷守恒定律

(时间:40分钟 总分:80分)

(选择题每小题4分 填空题每小题4分 计算题每小题8分)

基础巩固

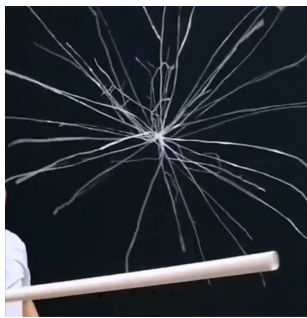
1. [简单(选择题)] 如图所示,用金属箔做成一个不带电的圆环放在绝缘桌面上,某同学用与毛皮摩擦的橡胶笔套慢慢靠近圆环,圆环最后被吸到笔套上,下列说法正确的是()



- A. 笔套的起电方式属于接触起电;
B. 笔套靠近圆环过程中,圆环上靠近笔套一侧带正电;
C. 笔套接触圆环后,圆环带正电;
D. 笔套接触圆环后,笔套所带的电荷全部被中和

1. [答案] B

2. [简单(选择题)] 将塑料带一端打结,另一端撕开多条,用毛巾反复摩擦塑料带;用毛巾多次摩擦PVC管,将塑料带往上抛,PVC管放在塑料带下方,可观察到塑料带化身为“章鱼”在空中漂浮。则()



- A. 毛巾与塑料带带同种电荷;
B. PVC管与塑料带带同种电荷;
C. 毛巾与塑料带摩擦时产生了电荷;
D. 塑料带会张开是因为受到了PVC管对它的吸引力

2. [答案] B

3. [简单(选择题)] 关于电荷,下列说法正确的是()

- A. 在国际单位制中,电荷量的单位是库仑;
B. 元电荷 e 的数值,最早是科学家卡文迪什测得的;
C. 电荷量很小的电荷就是元电荷;
D. 物体所带的电荷量可以是任意的

3. [答案] A

4. [简单(选择题)] 已知一个电子所带电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$,现高二有位同学发现某本资料书上有个数数值很模糊,根据你所学知识,推断该数值不可能是下列哪一个()

- A. $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$; B. $4.0 \times 10^{-19} \text{ C}$;
C. $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$; D. $4.8 \times 10^{-17} \text{ C}$

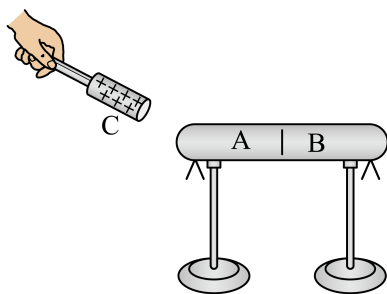
4. [答案] B

5. [简单(选择题)] 关于电荷守恒定律,下列叙述不正确的是()

- A. 一个物体所带的电荷量总是守恒的;
B. 在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的;
C. 在一定的条件下,一个系统内的等量的正、负电荷即使同时消失,也并不违背电荷守恒定律;
D. 电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换

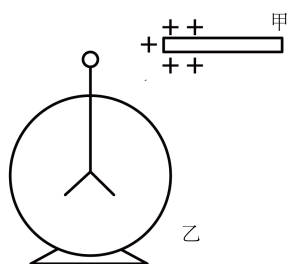
5. [答案] A(选非)

6. [简单(填空题)] 如图所示,两个不带电的金属导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。现把带正电的小球C靠近导体A,贴在A、B下部的金属箔片都张开,此时A端_____, B端_____ (选填“带正电”“带负电”或“不带电”)。这时手持绝缘柱把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔片都将处于_____ 状态。(选填“张开”或“闭合”)



6. [答案] 带负电 / 带正电 / 张开

7. [简单(选择题)] 如图所示,将带正电的绝缘棒甲左端靠近原来不带电的验电器乙的金属球,乙的金箔片张开,则()



- A. 金属球带负电;
- B. 金属球带正电;
- C. 金属球和金箔片均带正电;
- D. 金属球和金箔片均不带电

7. [答案] A

8. [简单(选择题)] 用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带正电;用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带负电。关于这两次摩擦以及摩擦后出现的现象,下列说法正确的是()
- A. 摩擦时玻璃棒上的一些电子转移到丝绸上,丝绸因得到电子而带负电;
 - B. 摩擦时丝绸上的一些电子转移到玻璃棒上,玻璃棒因得到电子而带正电;
 - C. 橡胶棒摩擦后带负电,说明摩擦过程中创造了额外的负电荷;
 - D. 把摩擦过的玻璃棒靠近悬挂的轻质铝箔小球,小球被吸引,说明电荷从玻璃棒转移到了小球上

8. [答案] A

[详解] 摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体——原子核里的质子和中子被紧密束缚、原子核结构稳定,摩擦中不动的只是核外束缚较弱的电子(教材第3页);得到电子的物体因多余电子带负电,失去电子的物体因缺少电子带正电。玻璃棒带正电,说明它在摩擦中失去电子,这些电子转移到丝绸上,丝绸因得到电子而带负电——A对。B把转移方向说反,且“得到电子而带正电”与教材第3页结论自相矛盾——B错。橡胶棒带负电是它从毛皮得到电子的结果,电荷只是发生转移、总量不变,摩擦并不创造电荷(教材第4页电荷守恒定律:电荷既不会创生也不会消灭,只能从一个物体转移到另一个物体)——C错。玻璃棒靠近铝箔小球时小球被吸引,是静电感应:小球中的自由电子被玻璃棒上的正电荷吸引、向靠近玻璃棒的一端移动,近端带异号电荷故相吸;二者并未接触,没有电荷从玻璃棒转移到小球上,也没有电荷从小球转移到玻璃棒上(教材第4页:感应起电中导体中的自由电荷只是从导体的一部分转移到另一部分)——D错(把“吸引现象”与“接触起电/电荷转移”混为一谈)。故选A。

9. [简单(选择题)] 元电荷 e 是最小的电荷量,所有带电体的电荷量都是 e 的整数倍。已知电子的电荷量大小 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 则电子的比荷(电子的电荷量与电子质量之比)为()
- A. $1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$;
 - B. $1.76 \times 10^{-11} \text{ C/kg}$;
 - C. $5.69 \times 10^{-12} \text{ kg/C}$;
 - D. $5.69 \times 10^{12} \text{ C/kg}$

9. [答案] A ($1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$)

[详解] 比荷 = 电荷量与质量之比, 故用 e 除以 m_e :

$$\frac{e}{m_e} = \frac{1.60 \times 10^{-19} \text{ C}}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}} = 0.1756 \times 10^{12} \text{ C/kg} = 1.756 \times 10^{11} \text{ C/kg} \approx 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$
 (与教材第 5 页正文所给电子比荷值一致; 指数部分 $10^{-19} \div 10^{-31} = 10^{12}$)。

B 把指数算成 10^{-11} ($-19-31$ 之误), 数量级错; C 的数值 5.69×10^{-12} 是把比“荷”与“质”倒过来算 m_e/e 的结果 ($9.11 \times 10^{-31} \div 1.60 \times 10^{-19} = 5.69 \times 10^{-12}$, 单位 kg/C)——数值与单位虽配套, 但那是“质量与电荷量之比”, 不是比荷; D 既取倒数又弄错数量级 (10^{12}) 与单位配套关系。故选 A。

10. [简单(选择题)] 两个完全相同的金属小球 A 和 B, A 带电荷量 $+3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, B 带电荷量 $-5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。使两球接触后再分开, 关于两球所带的电荷量, 下列说法正确的是()

- A. A、B 都带 $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
 B. A、B 都带 $-4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
 C. A、B 都带 $+1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
 D. A、B 都不带电荷, 电荷全部抵消消失了

10. [答案] A

[详解] 两球完全相同, 接触后电荷重新分配并均分; 分配总量由电荷守恒定律给出——接触前后系统电荷的代数和不变。

接触前总量 = $(+3.0 \times 10^{-9} \text{ C}) + (-5.0 \times 10^{-9} \text{ C}) = -2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (即先有 $3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的正、负电荷发生中和, 剩余 $-2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的净电荷由两球平分)。

分开后每球 = $\frac{-2.0 \times 10^{-9} \text{ C}}{2} = -1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, A、B 带同种电荷 (均为负)。

B ($-4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$) 是把两电荷量的绝对值直接取平均 ($\frac{3.0+5.0}{2}$) 而丢掉“异号先抵消”这一步; C ($+1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$) 是抵消对了、绝对值 2.0×10^{-9} 平分得 1.0×10^{-9} 但把符号配反 (净电荷为负); D 把“一正一负接触”直接当成“全部抵消、电荷消失”——抵消只发生在等量异号时, 且即便完全抵消也只是代数和为零, 电荷并没有消失 (教材第 4 页中和表述)。故选 A。

11. [中档(计算题)] 三个相同的金属球 A、B、C, 先让 A 球带上正电, 靠近相互接触的 B、C 球, 将 B、C 分开, 用手摸一下 A 球, 将 A 球上的电荷导入大地。若此时 B 球所带电荷量为 $+q$, 用 A 球再去接触 B, 然后再接触 C, 最后 A 所带的电荷量是多少?

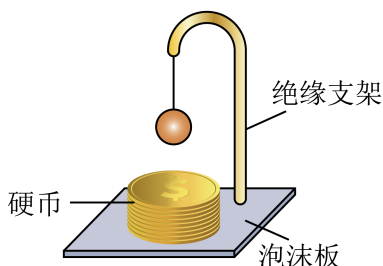
11. [答案] $-\frac{q}{4}$

12. (多选题)[中档(选择题)] 有 A、B、C 三个完全相同的金属球, A 带 $1.2 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正电荷, B、C 不带电, 现用相互接触的方法使它们都带电, 则 A、B、C 所带的电荷量可能是()

- A. $4.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
 B. $6.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
 C. $6.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 3.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$;
 D. $5.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 5.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$

12. [答案] AC

13. [中档(选择题)] 绝缘泡沫板上安装有一绝缘支架, 支架一端通过丝线悬吊着一个金属球。现通过接触使金属球带上一定量的负电, 然后在小球下方 (带上绝缘手套) 不断叠放原本不带电的金属硬币, 硬币始终未和小球接触, 则下列说法正确的是()



- A. 丝线上的拉力保持不变;
 B. 丝线上的拉力会不断减小;
 C. 最上方的硬币会带正电;
 D. 用不带绝缘手套的手触摸硬币, 上方硬币所带电荷会消失

13. [答案] C

14. [中档(计算题)] 两个完全相同的金属球甲、乙相互接触,放在绝缘支架上,起初它们都不带电。把一个带电体P靠近甲球一侧,P与甲、乙均不接触;保持P的位置不变,先把甲、乙分开,然后移走P。让甲与另一个原来不带电的相同金属球丙接触后分开,测得丙所带电荷量为 $+2.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。

- (1) 求甲、乙分开瞬间各自所带的电荷量;
- (2) 带电体P带什么电?说明判断理由。

14. [答案] (1) 甲 $+5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、乙 $-5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (2) P带负电

[详解] (1) 丙原来不带电,与甲接触后两者完全相同、电荷平分,故分开后甲、丙各带 $+2.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。由此逆推甲在与丙接触前(即甲、乙刚分开瞬间)所带的电荷量 $q_1: q_1 = 2 \times (+2.5 \times 10^{-9} \text{ C}) = +5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (甲带正电)。甲、乙起初相互接触且都不带电,系统电荷的代数和为零;感应分离过程中电荷只是在两球之间转移,没有电荷逸出到球外(教材第4页电荷守恒定律),故分开后二者必带等量异号电荷,乙的电荷量 $q_2 = -q_1 = -5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。校验: $q_1 + q_2 = +5.0 \times 10^{-9} \text{ C} - 5.0 \times 10^{-9} \text{ C} = 0$,与分开前的总电荷一致。

(2) P带负电。理由:甲是靠近P的一端(近端),由(1)知甲带正电;教材第3页——导体靠近带电体的一端带异种电荷、远离的一端带同种电荷,近端电性与施带电体相反,故P带负电。微观上:P上多余的电子排斥金属球中的自由电子,自由电子被推离P的一侧,使远端(乙)积有多余电子而带负电、近端(甲)缺少电子而带正电,与(1)所得“甲正、乙负”完全一致(两问互证)。

完全相同的金属球丙,先让乙与丙接触后分开,然后让甲与丙接触后分开,最终测得丙带电荷量 $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。

- (1) 指出甲、乙分开瞬间各自的电性,说明 q_1 与 q_2 的大小关系及其依据,并指出这一过程中金属球内自由电子的移动方向;
- (2) 求 q_1 以及操作结束后甲、乙各自所带的电荷量;

思维探索

15. [难(计算题)] 两个完全相同的金属球甲、乙相互接触,置于绝缘支架上,起初它们都不带电。用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近甲球一侧,玻璃棒与甲、乙均不接触;保持玻璃棒的位置不变,把甲、乙分开,两球各自带上电荷,电荷量的大小分别记为 q_1 、 q_2 。再取一个原来不带电、与它们

(3) 讨论:若实验只测得“丙所带电荷量的大小为 $1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ ”,而没有判定丙的电性, q_1 是否仍能唯一确定?说明理由。

- 15. [答案]** (1) 甲带负电、乙带正电, $q_1 = q_2$ (等量异号·电荷守恒), 自由电子由乙侧向靠近玻璃棒的甲侧移动; (2) $q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; 末态甲 = 丙 = $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、乙 = $+2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (3) 仍能唯一确定, $q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (+1.0 一支与感应链矛盾舍去)

[详解] (1) 玻璃棒带正电。分开前甲、乙中的自由电子受到玻璃棒上正电荷的作用, 向靠近玻璃棒的一端(甲)移动; 保持玻璃棒不动把甲、乙分开, 甲因有多余电子而带负电, 乙因缺少电子而带正电。甲、乙起初整体电中性、电荷代数和为零, 感应只是把电荷从导体的一部分转移到另一部分(教材第4页), 没有电荷离开两球, 故二者所带电荷量大小相等、电性相反, 即 $q_1 = q_2$; 记 $q_1 = q_2 = q$, 则分开瞬间甲 = $-q$ 、乙 = $+q$ 。

(2) 按两次接触逐步记电荷量(完全相同金属球接触后各得两球接触前电荷量代数和的一半): 第一步, 乙($+q$)与不带电的丙接触后分开: 乙 = 丙 = $+\frac{q}{2}$; 第二步, 甲($-q$)与此时带 $+\frac{q}{2}$ 的丙接触后分开: 甲 = 丙 = $\frac{-q + \frac{q}{2}}{2} = -\frac{q}{4}$ 。由题给丙的最终电荷量 $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$: $-\frac{q}{4} = -1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, 即 $q = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ ($q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$)。于是操作结束后的末态为: 甲 = $-\frac{q}{4} = -1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, 丙 = $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, 乙 = $\frac{q}{2} = +2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。守恒校验: 甲 + 乙 + 丙 = $(-1.0 + 2.0 - 1.0) \times 10^{-9} \text{ C} = 0$, 与分开瞬间(以及最初不带电)的总电荷一致。

(3) 分类讨论: 仍能唯一确定。丙的最终电荷量并非可正可负——它由物理链锁定: 甲与丙接触前, 二者总电荷 = $-q + \frac{q}{2} = -\frac{q}{2} < 0$, 均分后丙必带负电, 即丙末 = $-\frac{q}{4}$ 恒为负值。所以“丙所带电荷量的大小为 $1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ ”这一读数只能对应丙末 = $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, 解得 $q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, 唯一。反之, 若不加论证就把读数写成 $+1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (这是本题的主要失分支), 则 $-\frac{q}{4} = +1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 给出 $q = -4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, 与 q 表示“电荷量的大小”(正值)矛盾, 同时也与(1)中“甲必带负电、乙必带正电”的感应判定相矛盾, 该支必须舍去。即, 测量只给大小时, 两末在代数上并

- 16. [难(计算题)]** 两个完全相同的金属球 A、B 相互接触, 置于绝缘支架上, 起初它们都不带电。用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近 A 球一侧, 橡胶棒与 A、B 均不接触; 保持橡胶棒的位置不动, 把 A、B 分开, 测得 A 带电荷量 $+8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。移走橡胶棒后, 再取一个原来不带电、与 A、B 完全相同的金属球 C 参与下面的操作: 每次从三球中任选两个球, 使它们接触后分开, 共进行两次接触操作, 且两次操作所选的球对不相同。

(1) 求 B 球在两球分开瞬间所带的电荷量, 并说明 A、B 两球电荷量关系的依据;

(2) 求两次接触操作结束后 C 球所带电荷量的所有可能值, 并指出每一个值对应的操作顺序;

(3) 能否通过上述接触操作使 A、B、C 三球最后都带上同种电荷? 请用电荷守恒定律分析并说明理由。

16. [答案] (1) $B = -8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (2) C 可能值 = $+4.0 / +2.0 / 0 / -2.0 / -4.0 (\times 10^{-9} \text{ C})$, 依序「 $AC \rightarrow AB / BC \rightarrow AC / AB \rightarrow BC$ 与 $AB \rightarrow AC / AC \rightarrow BC / BC \rightarrow AB$ 」; (3) 不能 (三球代数和恒为 0)

[详解] (1) A、B 起初相互接触且都不带电, 总电荷的代数和为零; 分开瞬间电荷只在两球之间转移, 故 A、B 带等量异号电荷 (教材第 4 页电荷守恒定律)。由 $A = +8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 得 $B = -8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。电性互证: 橡胶棒带负电, 它排斥导体中的自由电子, 自由电子被推离到远端, 故近端 A 因缺少电子带正电、远端 B 因多余电子带负电, 与 $A = +8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 相符 (教材第 3 页: 近端异种、远端同种)。以下记 $A = +q$ 、 $B = -q$ 、 $C = 0$ ($q = 8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$)。每次接触后两球各得接触前代数和的一半。

(2) 可选的球对有三对: A-C、B-C、A-B; 两次操作须取不同的两对, 先后有序, 共 $3 \times 2 = 6$ 个操作序, 逐一计算 (数值单位均为 $\times 10^{-9} \text{ C}$):

序① (先 A、C, 后 A、B): A、C 接触后各 $+4.0$ ($B = -8.0$); 再 A、B 接触: $\frac{+4.0 - 8.0}{2} = -2.0$, 末态 $A = -2.0$ 、 $B = -2.0$ 、 $C = +4.0$;

序② (先 A、C, 后 B、C): $A = C = +4.0$; 再 B、C 接触: $\frac{-8.0 + 4.0}{2} = -2.0$, 末态 $A = +4.0$ 、 $B = -2.0$ 、 $C = -2.0$;

序③ (先 B、C, 后 A、C): B、C 接触后各 -4.0 ($A = +8.0$); 再 A、C 接触: $\frac{+8.0 - 4.0}{2} = +2.0$, 末态 $A = +2.0$ 、 $B = -4.0$ 、 $C = +2.0$;

序④ (先 B、C, 后 A、B): $B = C = -4.0$; 再 A、B 接触: $\frac{+8.0 - 4.0}{2} = +2.0$, 末态 $A = +2.0$ 、 $B = +2.0$ 、 $C = -4.0$;

序⑤ (先 A、B, 后 A、C): A、B 接触后各 0 (等量异号抵消, 代数和仍为零, 电荷未消失), C 仍为 0, 末态三球均不带电, $C = 0$;

序⑥ (先 A、B, 后 B、C): 同序⑤, A、B 接触后已全为 0, 末态三球均不带电, $C = 0$ 。

6 : C 末值的可能值为 $+4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、 $+2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、 0 、 $-2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、 $-4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 共五个 (六个序中 0 由序⑤⑥共有); $|C|$ 最大 = $4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, 只